Powder
WET CHEMICAL
Water
Powder
Water
Foam
CO_2
Foam

Fire extinguishers
طفايات الحريق

- تعتبر طفايات الحريق هى خط الدفاع الاول عند حدوث حريق محدود الحجم
- الكود الذى يتحدث عن طفايات الحريه هو NFPA 10
- تتواجد أجهزة إطفاء الحريه اليدوية بصفة أساسية فى أى مكان بغض النظر عن وجود أنظمة مكافحة أخرى
- تتميز طفايات الحريه
  - سهولة نقلها وتشغيلها
  - صيانتها بسيطة
  - تكلفتها المنخفضة نسبياً

classification of fires
تصنيف الحرائق

- يتم تقسيم الحرائق الى أنواع على حسب نوع الوقود المشتعل وطبقا للكود يوجد خمسة أنواع للحرائق

① Class (A) Fires حرائق النوع (A)

هى الحرائق التى تحدث فى المواد الصلبة Solid materials مثل الاخشاب والاوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك

- من أفضل مواد الاطفاء التى تستخدم لاطفاء هذا النوع من الحرائق هى الماء - البودرة الكيمائية الجافة

② Class (B) Fires حرائق النوع (B)

هى الحرائق التى تحدث فى المواد السائلة والغازية الملتهبة Fammable liquids & gases مثل مشتقات البترول - البنزين - الكيروسين - الزيوت المذيبات - الكحوليات - غاز البوتاجاز LPG

← من أفضل مواد الاطفاء المناسبة لهذا النوع من الحرائق هى الفوم foam - غاز ثانى أكسيد الكربون - الهالون والغازات النظيفة - البودرة الكيميائية ولا يفضل إطلاقا إستخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق حيث يتسبب الماء فى زيادة إنتشار الحريق

③ حرائق النوع (C) class (C) fires

وهى الحرائق التى تنشأ فى المعدات والاجهزة والتجهيزات الكهربائية Electrical equipments

← يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون والهالون والبودرة الكيميائية الجافة لمكافحة هذا النوع من الحرائق

← لا تستخدم المياه أو أى مواد إطفاء أخرى تحتوى على الماء مثل الفوم على الاطلاق لاطفاء هذا النوع من الحرائق حيث أن الماء موصل جيداً للكهرباء

④ حرائق النوع (D) class (D) fires

وهى الحرائق التى تنشأ فى المعادن Minerals فى المواد الكيميائية مثل الصوديوم والماغنيسيوم والليثيوم والتيتانيوم .... وغيرها

← يستعمل نوع خاص من البودرة الجافة لاطفاء هذا النوع من الحرائق

⑤ حرائق النوع (K) class (K) fires

← هو نوع حديث من الحرائق تم إضافته حديثا الى أنواع الحرائق

← يسمى أحيانا class (D)

← حرف K يرمز الى كلمة Kitchen

← هى الحرائق الناتجة من زيوت الطهى والشحوم والدهون النباتية Cooking oils and fats

	WATER	FOAM	DRY POWDER	CO2	WET CHEMICAL	M28/L2 POWDER
Wood, paper & textiles (A)	✓	✓	✓	✗	✓	✗
Flammable liquids (B)	✗	✓	✓	✓	✗	✗
Flammable gases (C)	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Burning metals (D)	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Electrical contact	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Cooking oils & fats (F)	✗	✗	✗	✗	✓	✗

A	Common Combustibles	Wood, paper, cloth etc.
B	Flammable liquids and gases	Gasoline, propane and solvents
C	Live electrical equipment	Computers, fax machines (see note!)
D	Combustible metals	Magnesium, lithium, titanium
K	Cooking media	Cooking oils and fats

A Trash•Wood•Paper | B Liquids | C Electrical Equip.

For Class A types

A Trash•Wood•Paper | B Liquids | C Electrical Equip.

For Class A, B types

(1) AFFF
(2) FFFP

B Liquids | C Electrical Equip.

For Class B, C types

(1) Carbon dioxide
(2) Dry chemical
(3) Halogenated agents

A Trash•Wood•Paper | B Liquids | C Electrical Equip.

For Class A, B, C types

(1) Halogenated agents
(2) Multipurpose dry chemical

K Cooking Media

For Class K types

(1) Wet chemical–based
(2) Dry chemical–based

Ordinary

Combustibles

Extinguishers suitable for Class A fires should be identified by a triangle containing the letter "A." If colored, the triangle is colored green.*

Flammable

Liquids

Extinguishers suitable for Class B fires should be identified by a square containing the letter "B." If colored, the square is colored red.*

Electrical

Equipment

Extinguishers suitable for Class C fires should be identified by a circle containing the letter "C." If colored, the circle is colored blue.*

Combustible

Metals

Extinguishers suitable for fires involving metals should be identified by a five-pointed star containing the letter "D." If colored, the star is colored yellow.*

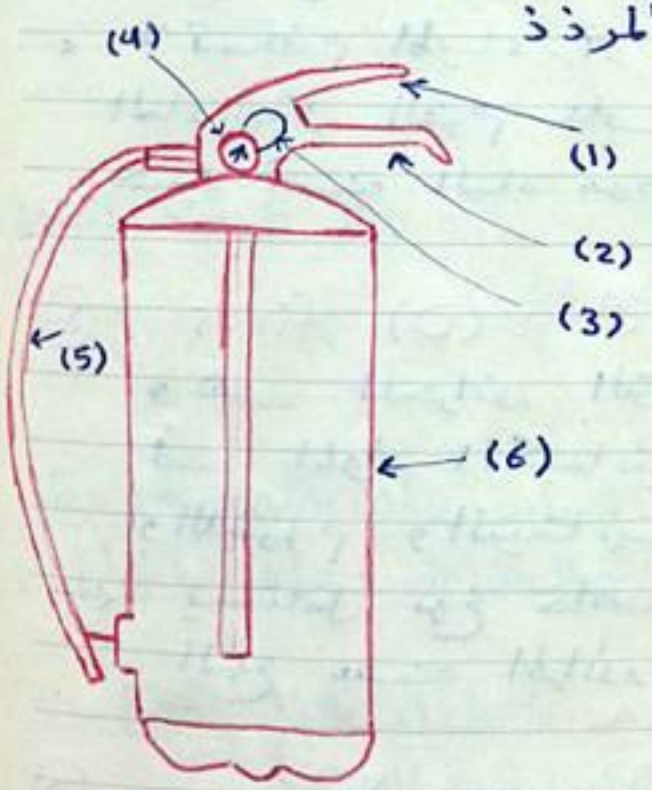
* Recommended colors, per PMS (Pantone Matching System) include the following:

GREEN — Basic Green
RED — 192 Red
BLUE — Process Blue
YELLOW — Basic Yellow

Type of Fire extinguishers
أنواع طفايات الحريق

تنقسم الطفايات اليدوية حسب نوع وسيط الاطفاء الى الانواع الرئيسية التالية :-

١- طفاية الماء
٢- طفاية الرغوة
٣- طفايات البودرة الجافة
٤- طفايات الهالون
٥- طفايات ثانى أكسيد الكربون
٦- طفايات البودرة الرطبة (السائلة)
٧- طفايات الماء المرذذ



مكونات الطفاية

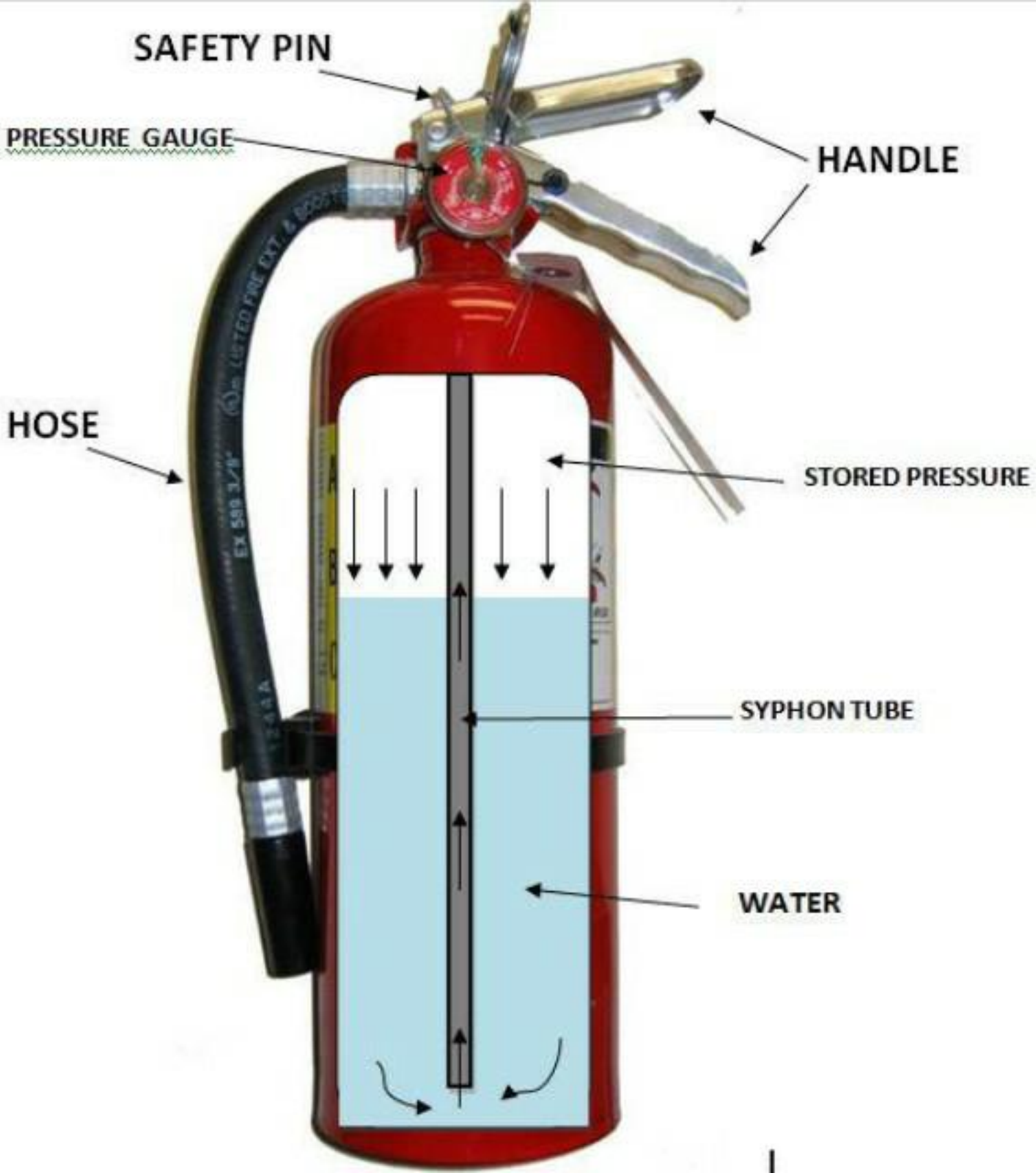
- تتكون أى طفاية من المكونات الاساسية الاتية :-

١- ذراع التشغيل
٢- مقبض الحمل
٣- مسمار الامان
٤- مؤشر الضغط
٥- خرطوم التصريف
٦- جسم الطفاية

← الطفاية الوحيدة التى ليس بها مؤشر للضغط هى طفاية غاز ثانى أكسيد الكربون

← يكون موضحا على الطفاية أنواع الحرائق التى تصلح لإطفائها

← العلامات الموجودة على الطفاية (نوع الطفاية - وزنها - نوع مادة الاطفاء - طريقة الاستخدام - اسم الشركة المصنعة تاريخ الانتاج - تاريخ الصلاحية - تعليمات الصيانه --- الخ)


SAFETY PIN
PRESSURE GAUGE
HANDLE
HOSE
STORED PRESSURE
SYPHON TUBE
WATER

١) طفاية البودرة الكيمائية الجافة

← تستخدم في إطفاء الحرائق من النوع (A) والحرائق من النوع (B) والحرائق من النوع (C)

← لا يفضل إستخدامات طفايات البودرة في إطفاء الحرائق التي تنشأ في الاجهزة الكهربائية الدقيقة مثل أجهزة الحاسب الالى حيث أن جزئيات البودرة قد تتسبب في تلف هذه الاجهزة

← تعمل طفاية البودرة على إطفاء الحرائق عن طريق إحاطة المادة المشتعلة بطبقة من البودرة تفصل الاكسجين عن الحريق ، وكذلك تتداخل مع التفاعل الكيمائي المتسلسل وتعمل على إيقافه وبالتالي إخماد الحريق

← تعتبر مادة البودرة من أسرع مواد الاطفاء

← يوجد نوعان من طفايات البودرة

أ) طفايات البودرة المضغوطة بواسطة الهواء

ب) طفايات البودرة المضغوطة بواسطة غاز ثاني أكسيد الكربون

← يتم ملئ الطفاية البودرة بمادة البودرة التي يمكن أن تكون إما بيكربونات الصوديوم أو بيكربونات البوتاسيوم أو بودرة المونيكس وذلك على حسب سعة الطفاية ، ثم بعد ذلك يتم ضغط الطفاية بواسطة الهواء أو غاز CO_2 حتى يصل مؤشر العداد الى اللون الاخضر

← فكرة عمل الطفاية البودرة

يتم نزع مسمار الامان والضغط على يد التشغيل التي بدورها تسمح للهواء المضغوط داخل الطفاية بالخروج بقوة دافعا مادة البودرة الى خارج الطفاية الى مسافة قد تصل الى ٦م

← شريط البيانات للطفاية البودرة لونة أزرق

٢) طفايات غاز ثاني أكسيد الكربون

← تستخدم في إطفاء الحرائق من النوع C والحرائق من النوع B وتعتبر غير فعالة مع الحرائق من النوع (A)

← يتم تعبئة الطفاية بواسطة غاز ثاني أكسيد الكربون تحت ضغط قد يصل الى ($80 \frac{lb}{in^2}$)

← الضغط التشغيلي للطفاية حوالى ٥٤ بار وضغط الاختبار قد يصل الى ٢٠٠ بار

← تقوم هذه الطفايات بمكافحة الحريق عن طريق تقليل نسبة الاكسجين من الحريق

← عند الاستعمال يتم سحب مسمار الامان والضغط على يد التشغيل فيخرج الغاز مضغوطا الى خارج الطفاية

← شريط البيانات لطفاية غاز CO_2 لونة أسود

← طفاية غاز CO_2 هي الوحيدة التي ليس لها مؤشر بيان للضغط

← طفاية غاز CO_2 تعمل على حجب الرؤية عند الاستخدام كما أن غاز CO_2 يسبب إختناق في الاماكن المغلقة أو سيئة التهوية

← طفايات غاز CO_2 تكون مزودة بخرطوم يتحمل الضغوط العالية وقاذف من نوع خاص

٣) طفايات الهالون

← يتم ملء الطفاية بمادة الهالون (BCF) وهي مادة متبخرة لها قدرة كبيرة على إطفاء الحريق، ويتم ضغطها بواسطة مادة النتروجين حيث يشير المؤشر في عداد الضغط المثبت على الطفاية الى اللون الاخضر

← تستخدم تلك الطفايات مع الحرائق من النوع A, B, C

← يقوم الهالون بكسر سلسلة التفاعل الكيمائي وإيقافه وإطفاء الحريق

← نظراً لان مادة الهالون من المواد التي لها تاثير ضار على طبقة الاوزون التي تحمينا من خطر الاشعة فوق البنفسجية من الشمس لذلك تم إيقافه ومنع إستخدام

← عند الاستعمال يتم سحب مسمار الامان والضغط على يد التشغيل فيقوم غاز النتروجين بدفع مادة الهالون الى خارج الطفاية لمسافة قد تصل الى ٦ متر أو أكثر

← شريط البيانات لطفاية الهالون لونة أخضر

٤) طفايات الرغوة (Foam)

← تستخدم في إطفاء الحرائق من النوع (B) و الحرائق من النوع (A) وغير مناسبة مع حرائق النوع (C)

يوجد منها نوعان

(أ) طفايات الرغوة الميكانيكية

وهي التي تنتج الرغوة ميكانيكا بخلط سائل مولد الرغوة بالماء والهواء ويتم الدفع بواسطة غاز ثاني أكسيد الكربون المضغوط داخل خرطوشة

(ب) طفايات الرغوة الكيمائية

وهي التي تنتج الرغوة بواسطة التفاعل الكيمائي ويتم دفع الرغوة بواسطة ضغط الغاز الناتج عن التفاعل

← تعمل مادة الرغوة (AFFF or FFFP) على خنق الحريق وأيضا على التبريد

← شريط البيانات لطفاية الرغوة لونة بني

BAVARIA
FIRE EXTINGUISHER

BAVARIA

BAVARIA

BAVARIA

٥) طفايات الماء

← تستخدم في إطفاء الحرائق من النوع (A)،
ولا تستخدم في إطفاء الحرائق من النوع B و C
← تقوم هذه الطفايات بتقليل الحرارة من الحريق
← يوجد نوعان من طفايات الماء

أ) طفايات الماء باسطوانة الغاز

هي إسطوانة مملوءة بالماء تحت الضغط العادي
مركب بداخلها خرطوشة تحوي غاز ثاني أكسيد الكربون
وفي حالة تشغيلها يثقب رأس الخرطوشة لينطلق
الغاز المضغوط دافعا الماء بقوة من خلال فوهة القذف

ب) طفايات الماء بالضغط المخزون

وهي إسطوانه يملأ ثلثاها بالماء والباقي بالهواء
أو غاز النتروجين المضغوط بالضغط المطلوب،
وعند التشغيل يفتح الصمام ويخرج الماء متدفقاً بقوة
فعل الضغط للغاز المخزون.
← شريط البيانات لطفاية الماء لونة أحمر

٦) طفايات البودرة الرطبة (السائلة)
wet chemical powder

← هي عبارة عن إسطوانة معبأه بمواد عضوية كيمائية
تنتج الرغوه بواسطة التفاعل الكيمائي ودفع الرغوه
بواسطة الضغط الناتج عن التفاعل.

← تعمل هذه الطفايات مع حرائق تصنيف (K) في المطابخ
ولا تستخدم مع الحرائق من النوع (C)
← شريط البيانات لطفاية البودرة الرطبة لونة أصفر

Water Types

WATER
FIRE EXTINGUISHER
1 REMOVE SAFETY PIN.
2 AIM NOZZLE AT BASE OF FIRE.
3 SQUEEZE HANDLES.
A
CAUTION: DO NOT USE ON BURNING LIQUID FIRES OR LIVE ELECTRICAL EQUIPMENT

Fire Classification تصنيف الحريق	Symbol الرمز	Fire Type نوع الحريق	Fire Extinguisher طفاية الحريق	Travel Distance موقع طفاية الحريق	Remark
Class A A		الخشب والورق والمنسوجات والمواد الكربونية الأخرى	Water -1 Foam -2 Dry Powder -3 Wet Chemical -4 Water Mist -5	75 feet (22.9 m) or less	
Class B B		السوائل القابلة للاشتعال، والبنزين والمشروبات الروحية	Foam -1 Dry Powder -2 CO2 -3	50 feet (15.2 m)	الكود الأمريكي يصنف الغازات المشتعلة كـ Class B
Class C British Code & Asia Code		الغازات القابلة للأشتعال كالميثان و البروبان	Dry Powder -1		
Class C American Standard C		الحرائق الناجمة عن المعدات الكهربائية التي قد يكون فيها تيار كهربائي	Dry Powder -1 سكن يسبب ضرر ببعض الأجهزة الحساسة فيفضل استخدام CO2 CO2 -2 Water Mist -3	Based on appropriate A or B Hazard	1- الكود البريطاني لا يضع تصنيف لهذا النوع من الحرائق لكن تعتبر Class E 2- يصنف في الكود الاسيوي على انه Class E
Class D D		الحرائق الناجمة عن المعادن المشتعلة مثل ماغنيسيوم – ليثيوم – تيتانيوم	L2 Powder	75 feet (22.9 m)	
Class K K		حريق داخل المطبخ الناتجة عن الزيوت و الشحوم	Wet Chemical -1 Water Mist -2	no distance requirement located at the point of possible cooking fire ignition	يصنف في الكود البريطاني و الأسيوي على أنه Class F

Michael Habib, PE, LEED GA

British System

Fire Classification System

& Type of Fire Extinguisher to Use

	A	B	C	D		F
Water	✓	X	X	X	X	X
Foam	✓	✓	X	X	X	X
ABC Dry Powder	✓	✓	✓	X	✓	X
Carbon Dioxide (CO2)	X	✓	X	X	✓	X
Wet Chemical	✓	X	X	X	X	✓

Class A: Fires involving organic solids such as paper, wood, textiles, etc.
Class B: Fires involving flammable liquids such as petrol, oil, paint, etc.
Class C: Fires involving flammable gasses such as hydrogen, propane, butane, etc.
Class D: Fires involving metals such as potassium, magnesium, sodium, etc.
Class F: Fires involving cooking oil and fats.

قواعد عامة لاطفاء الحرائق

١- يجب أن تكافح الحريق مع إتجاة الريح وليس عكسها
٢- إبعد عن الحريق بحوالى ٣- ٥ متر وإبدا بالمكافحة
٣- لا تكافح الحريق من منتصفة بل من الامام للخلف
٤- حرك الطفاية لليمين واليسار أثناء المكافحة
٥- كافح الحريق دائما من أسفل الى أعلى
٦- لا تترك مكان الحريق قبل التأكد من إخمادة تماماً
٧- عند إنتهاء الطفاية أو إخماد الحريق تراجع للخلف ولا تعطى ظهرك للحريق.

طريقة إستعمال طفاية الحريق

يتم إستخدام الاحرف الاولى من الكلمة الانجليزية PASS
أو مايسمى pass system

P	Pull the pin إسحب مسمار الامان
A	AIM low: point the extinguisher hose at the base of the fire وجه الخرطوم الى قاعدة اللهب
S	SQUEEZE the lever above the handle إضغط على يد التشغيل.
S	SWEEP from side to side moving carefully toward the fire حرك الطفاية من جانب لاخر

P	**PULL** the pin, this unlocks the lever and allows you to discharge the extinguisher إسحب مسمار الأمان	
A	**AIM** low: point the extinguisher nozzle (or hose) at the base of the fire وجة الخرطوم إلى قاعدة الحريق	
S	**SQUEEZE the lever above the handle: this discharges the extinguishing agent** إضغط على المفتاح	
S	**SWEEP from side to side moving carefully toward the fire** حرك الطفاية من جانب لآخر	

9

توزيع الطفايات

← يفضل أن يتم وضع الطفاية في صندوق أو تجويف في الجدار له باب وذلك لحمايتها من العوامل الجوية ومن العبث بها

← يجوز تعليق الطفاية على الجدران بشكل آمن على حامل

← يجب أن يكون موقع الطفايات مناسباً سهل الوصول اليه وبحيث يكون

أ) غير قريب من مناطق الخطورة
ب) أقرب ما يكون من المخارج
جـ) في الطرقات وتكون واضحة للاشخاص
د) لا يوجد عوائق حولها أو أثاث أو غيرة
هـ) لا تبعد الطفاية عن الاخرى أكثر من ٣٠ متر
و) الطفاية ذات العجلات تكون في مكانها حسب التصميم

تعليق الطفايات

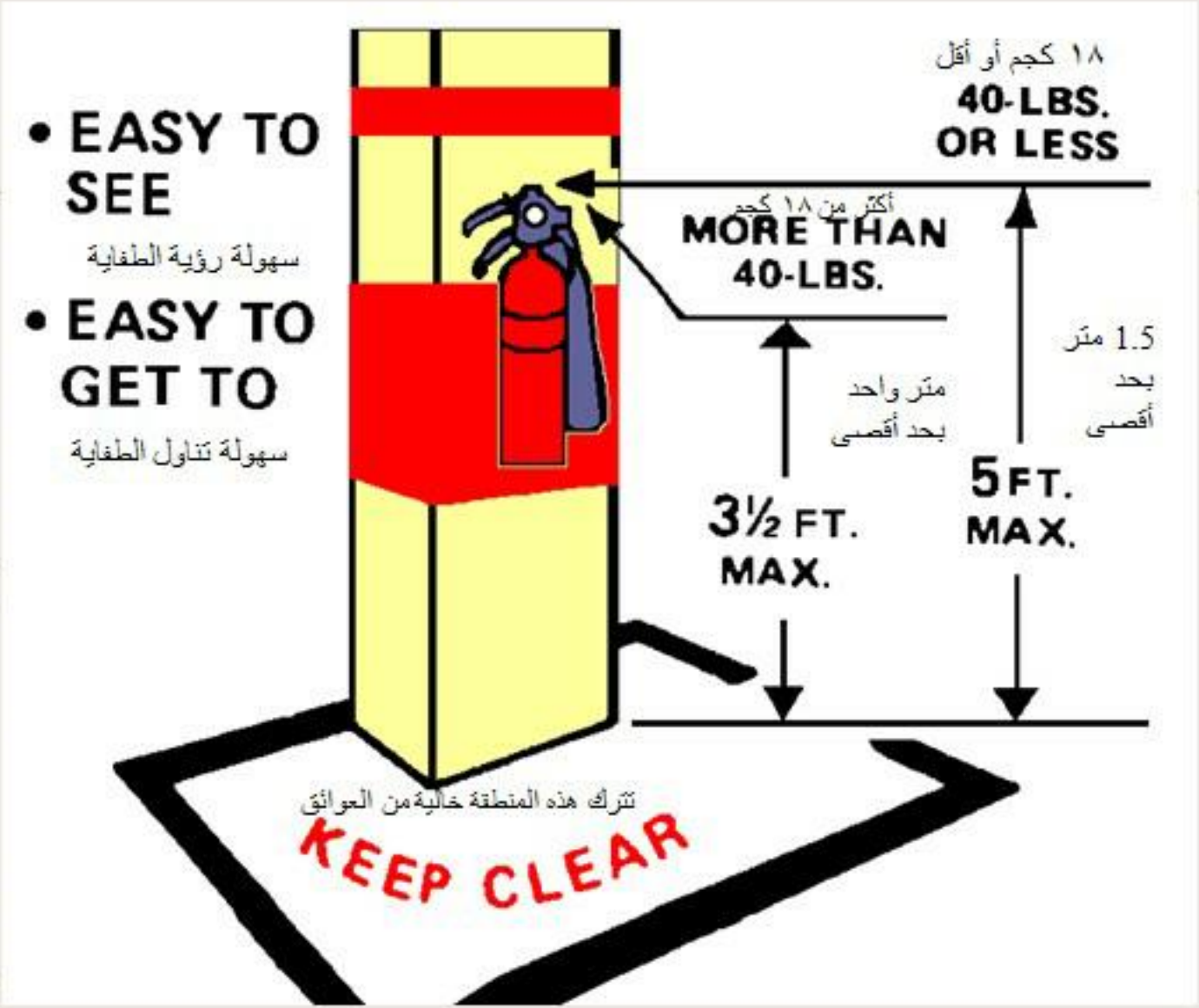
← يتم تركيب الطفايات على الجدران أو الاعمدة بواسطة حوامل تتناسب مع الوزن الكلي للطفاية

← وطبقا للكود NFPA 10 يتم تعليق الطفاية على مسافات كالتالي :-

١) الطفايات التي لا يزيد وزنها عن 40 lb (18.14 Kg) يتم تركيبها بحيث لا تزيد المسافة ما بين قمة الطفاية عن 5 ft (1.53 m)

٢) الطفايات التي يزيد وزنها عن 40 lb (18.14 Kg) يتم تركيبها بحيث لا تزيد المسافة ما بين قمة الطفاية عن $3\frac{1}{2}$ ft (1.07 m)

٣) في كل الاحوال يجب الا يقل ارتفاع قاع الطفاية عن الارض مسافة 102 Cm


• EASY TO SEE
سهولة رؤية الطفاية
• EASY TO GET TO
سهولة تناول الطفاية
١٨ كجم أو أقل
40-LBS. OR LESS
أكثر من ١٨ كجم
MORE THAN 40-LBS.
متر واحد بحد أقصى
3½ FT. MAX.
1.5 متر بحد أقصى
5 FT. MAX.
تترك هذه المنطقة خالية من العوائق
KEEP CLEAR

6.1.3.8 Installation Height.

6.1.3.8.1 Fire extinguishers having a gross weight not exceeding 40 lb (18.14 kg) shall be installed so that the top of the fire extinguisher is not more than 5 ft (1.53 m) above the floor.

6.1.3.8.2 Fire extinguishers having a gross weight greater than 40 lb (18.14 kg) (except wheeled types) shall be installed so that the top of the fire extinguisher is not more than 3½ ft (1.07 m) above the floor.

6.1.3.8.3 In no case shall the clearance between the bottom of the hand portable fire extinguisher and the floor be less than 4 in. (102 mm).

← طبقا للكود يوجد ثلاث تصنيفات لمخاطر الحريق كالتالى :-

1) light hazard

وهى الاماكن التى يكون فيها مجموع كميات المواد الصلبة القابلة للاشتعال قليل جدا مثل المكاتب والفصول ودور العبادة و... الخ

2) ordinary hazard

وهى الاماكن التى يكون بها مجموع كميات المواد الصلبة القابلة للاشتعال أكبر من الكميات المتوقع وجودها فى الاماكن ذات المخاطر الخفيفة

على سبيل المثال (صالات الطعام - معارض السيارات - الجراجات ...)

3) Extra hazard

وهى الاماكن التى يكون بها مجموع كميات المواد الصلبة القابلة للاشتعال موجودة بكميات تخزينية

مثال ورش إصلاح السيارات ، أماكن الدهان والصباغة والمخازن

المسافات الواجب توافرها عند توزيع الطفايات

← حجم وقياس وتركيب الطفاية فى الخطورة class A يكون على حسب الجدول Table 6.2.1.1

يتم مراعاة المساحة التى تغطيها الطفاية على حسب الخطورة

يتم وضع الطفايات بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 22.9 m

← حجم وقياس وتركيب الطفاية فى الخطورة class B يكون على حسب الجدول Table 6.3.1.1 والذى يوضح أقصى مسافة بين موقع الخطر وموقع الطفاية والتى لا تزيد عن 50 ft

← يتم حساب العدد الادنى من الطفايات بقسمة مساحة الدور على المساحة المحددة بجدول Table 6.2.1.1

← حجم وقياس وتركيب الطفاية فى الخطورة (class C) يكون بنفس المبادئ و القواعد للخطورة A و B

← فى حالة الخطورة K فإن الطفاية لا تبتعد أكثر من 9.1 متر عن الخطورة

قدرة جهاز الإطفاء	أقصى مسافة مقطوعة	المساحة التى يخصص الجهاز لحمايتها (قدم٢)		
		مخاطر خفيفة	مخاطر عادية	مخاطر جسيمة
١A	٧٥ قدم	-----	-----	-----
٢ A	٧٥ قدم	٦٠٠٠	٣٠٠٠	-----
٣ A	٧٥ قدم	٩٠٠٠	٤٥٠٠	-----
٤ A	٧٥ قدم	١١٢٥٠	٦٠٠٠	٤٠٠٠
٦ A	٧٥ قدم	١١٢٥٠	٩٠٠٠	٦٠٠٠
١٠ A	٧٥ قدم	١١٢٥٠	١١٢٥٠	١٠٠٠٠
٢٠ A	٧٥ قدم	١١٢٥٠	١١٢٥٠	١١٢٥٠
٣٠ A	٧٥ قدم	١١٢٥٠	١١٢٥٠	١١٢٥٠
٤٠ A	٧٥ قدم	١١٢٥٠	١١٢٥٠	١١٢٥٠

العوامل المؤثرة في توزيع طفايات الحريق:

1- مساحة المبنى, وطريقة ترتيب الإشغال فيه.

2- درجة الخطورة.

3- تصنيفات الحرائق المتوقعة.

4- أنظمة الحماية الأخرى.

5- مسافة الارتحال للوصول إلى الطفاية, مع اعتبار ما يلي:

- الحدود المتوقعة لانتشار الحريق.
- شدة ومعدل الحرارة المنطلقة.
- الدخان الناتج من المواد المحترقة.
- الوصول إلى الحريق.

Table 6.2.1.1 Fire Extinguisher Size and Placement for Class A Hazards

Criteria	Light Hazard Occupancy	Ordinary Hazard Occupancy	Extra Hazard Occupancy
Minimum rated single extinguisher	2-A	2-A	4-A
Maximum floor area per unit of A	3000 ft^2	1500 ft^2	1000 ft^2
Maximum floor area for extinguisher	11,250 ft^2	11,250 ft^2	11,250 ft^2
Maximum travel distance to extinguisher	75 ft	75 ft	75 ft

For SI units, 1 ft = 0.305 m; 1 ft^2 = 0.0929 m^2.

Note: For maximum floor area explanations, see E.3.3.

نوع المخاطر	الحد الأدنى لمعدل أداء الجهاز	أقصى مسافة بين موقع الخطر وموقع الجهاز	
		ft	m
مخاطر خفيفة	5 B 10 B	30 50	9.15 15.25
مخاطر عادية	10 B 20 B	30 50	9.15 15.25
مخاطر جسيمة	40B 80 B	30 50	9.15 15.25

Table 6.3.1.1 Fire Extinguisher Size and Placement for Class B Hazards

Type of Hazard	Basic Minimum Extinguisher Rating	Maximum Travel Distance to Extinguishers	
		ft	m
Light	5-B	30	9.14
	10-B	50	15.25
Ordinary	10-B	30	9.14
	20-B	50	15.25
Extra	40-B	30	9.14
	80-B	50	15.25

Note: The specified ratings do not imply that fires of the magnitudes indicated by these ratings will occur, but, rather, they are provided to give the operators more time and agent to handle difficult spill fires that have the potential to occur.

5.2.4 The protection requirements shall be permitted to be fulfilled with fire extinguishers of higher rating, provided the travel distance to such larger fire extinguishers does not exceed 75 ft (22.7 m).